1. (例 5.4.11)

设 $f(x)=x^{1/p}\ (x>0)$, 则

$$f'(x)=\frac{1}{p}x^{(1-p)/p},\quad f''(x)=\frac{1-p}{p^2}x^{(1-2p)/p}.$$

明显 $p>1$, 所以 $f''(x)<0$, $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上凸. 对一组 $t_1,\cdots,t_n>0$, $\sum t_k=1$, 有

$$\sum_{i=1}^n t_i f(x_i)\le f\left(\sum_{i=1}^n t_i x_i\right)\Rightarrow \sum_{i=1}^n t_i x_i^{1/p}\le\left(\sum_{i=1}^n t_i x_i\right)^{1/p}.$$

现对给定的 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, 构造地, 令

$$x_i=\frac{a_i^p}{b_i^q},\quad t_i=\frac{b_i^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q},$$

代入得h

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i^{q-q/p}}{\sum_{i=1}^n b_i^q}\le\left(\frac{\sum_{i=1}^n a_i^p}{\sum_{i=1}^n b_i^q}\right)^{1/p}\Leftrightarrow\sum_{i=1}^n a_ib_i\le\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{1/p}\left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{1/q}.$$

Supplementary.

Minkowski 不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n|x_i+y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\le\left(\sum_{i=1}^n|x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{i=1}^n|y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

这给出了 $\|\cdot\|_p$ 的三角不等式, 允许其成为 $\mathbb{R}^n$ 上的范数.

→ *Proof.* 取 $q>1$ 使得 $1/p+1/q=1$, $z_{1..n}$ 待定. 题中不等式给出

$$\sum_{i=1}^n x_iz_i\le\left(\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{i=1}^n z_i^q\right)^{\frac{1}{q}},$$
$$\sum_{i=1}^n y_iz_i\le\left(\sum_{i=1}^n y_i^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{i=1}^n z_i^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

相加得

$$\left(\sum_{i=1}^n|x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{i=1}^n|y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\ge\sum_{i=1}^n(x_i+y_i)z_i.$$

因此可以取

$$z_i=(x_i+y_i)^{p-1},$$

代入整理即得目标.

2. (习题五 63)

由于 f'' 存在, 因而

$$
\begin{aligned}
(\ln f(x))'' &= \left(\frac{f'(x)}{f(x)}\right)' \\
&= \frac{f''(x)f(x) - (f')^2(x)}{f^2(x)}
\end{aligned}
$$

存在, 那么 f 下凸当且仅当 $(\ln f(x))'' \geq 0$, 也就是 $f''(x)f(x) - (f')^2(x) \geq 0$, 即行列式条件.

3. (习题五 64)

不妨认为 $a, b \geq 0$, 省略绝对值. 令 $f(x) = x^p$ $(x > 0)$, 则 $f'(x) = px^{p-1}$, $f''(x) = p(p-1)x^{p-2}$, 讨论:

(1) $p > 1$, 此时 $f''(x) > 0$, f 下凸, 所以

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{2}f(a) + \frac{1}{2}f(b) &\geq f\left(\frac{a+b}{2}\right) \\
\Rightarrow a^p + b^p &\geq 2^{1-p}(a+b)^p.
\end{aligned}
$$

(2) $0 < p < 1$, 此时 $f''(x) < 0$, f 上凸, 类似地

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{2}f(a) + \frac{1}{2}f(b) &\leq f\left(\frac{a+b}{2}\right) \\
\Rightarrow a^p + b^p &\leq 2^{1-p}(a+b)^p.
\end{aligned}
$$

4. (习题五 66)

(1) 不妨只说明 $f'_-(x_0)$ 存在. 任取一列 $(a, b) \supset \{x_n\} \uparrow x_0$, 记 $k_n = \frac{f(x)-f(x_0)}{x_0-x_n}$. 利用凸性的等价刻画, 有 $\{k_n\}$ 单增, 同时取 $0 < h_0 < b - x_0$ 则有 $k_n \leq \frac{f(x_0+h_0)-f(x_0)}{h_0}$, 因此 $\{k_n\}$ 单增有上界, 则其有极限 k_0. 而如果另一列 $\{x'_n\}$ 及其对应的 $\{k'_n\}$ 的极限 $k'_0 \neq k_0$, 不妨 $k'_0 < k_0$, 则能取出足够大的 n, m, 使得 $x_n < x'_m$ 但是 $k_n > k'_m$, 矛盾; 所有 $\{k_n\}$ 收敛于同一 k_0. 所以 $f'_-(x)$ 存在. 据此可知 f 在 x_0 处连续.

(2) 在 (1) 中已给出, 任给 $0 < h_0 < b - x_0$, 均有 $f'_-(x_0) \leq \frac{f(x_0+h_0)-f(x_0)}{h_0}$, 这足够说明 $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$.

(3) 仍只说明 $f'_-(x)$ 单增. 对任意 $a < x_1 < x_2 < b$, 根据 (1) 中 h_0 的任意性和 k_n 的单增性,

$$
f'_-(x_1) \leq \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq f'_-(x_2).
$$

---

5. (例 5.4.10)

容易验证 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 当 $x \neq 0$, 研究 $\ln f(x)$ 的导数:

$$
(\ln f(x))' = \frac{1}{x^2}\left(x\frac{a_1^x \ln a_1 + \cdots + a_n^x \ln a_n}{a_1^x + \cdots + a_n^x} - \ln\frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n}\right).
$$

希望 $(\ln f(x))' > 0$, 也即是

$$
a_1^x \ln a_1^x + \cdots + a_n^x \ln a_n^x > (a_1^x + \cdots + a_n^x)\ln\frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n}.
$$

令 $g(u) = u\ln u$ $(u > 0)$, 则 $g'(u) = 1 + \ln u$, $g''(u) = 1 + \frac{1}{u} > 0$, g 在 $(0, +\infty)$ 是严格下凸的. 此外, a_k^x 不完全相等, 所以

$$\frac{1}{n}(g(a_1^x)+\cdots+g(a_n^x)) > \frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\ln\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}.$$

由此可知 $(\ln f(x))' = f'(x)/f(x) > 0$, 同时 $f(x) > 0$, 所以 $f'(x) > 0$, f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增.

6. (例 5.4.13)

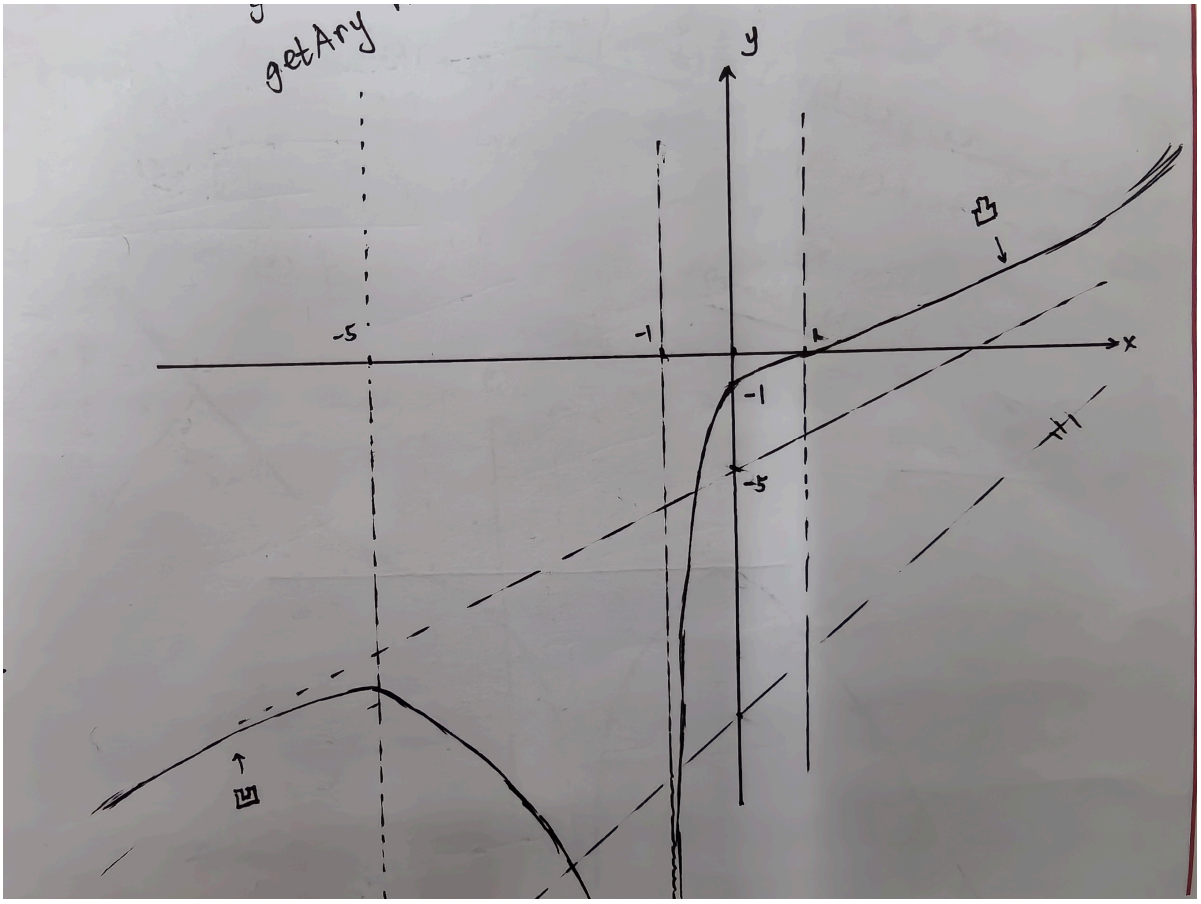
$f(x) = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$, 定义域 $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, 其导数

$$f'(x) = \frac{(x-1)^2(x+5)}{(x+1)^3}, \quad f''(x) = \frac{24(x-1)}{(x+1)^4}.$$

因此分析有

	$(-\infty,-5)$	-5	$(-5,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f''(x)$	$-$	$-$	$-$	/	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+,\downarrow$	0	$-,\downarrow$	/	$+,\downarrow$	0	$+,\uparrow$
$f(x)$	$-,\uparrow$, 上凸	-13.5, 极大	$-,\downarrow$, 上凸	/	$-,\uparrow$, 上凸	0, 拐	$+,\uparrow$, 下凸

求极限得 $f(x)$ 有渐近线 $y = x - 5$. 最终作出 (请忽略乱入字符; 注意横纵坐标单位长度并不相同; $x \to +\infty$ 应逼近渐近线, 图中不明显):



Supplementary.

定义. 级数的收敛半径

$$R := \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}}, \quad (1/0 = \infty,\ 1/\infty = 0.)$$

则当且仅当 $|x| < R$ 时级数收敛; 且

(1) 对 $0 < r < R$, 级数对 $x \in [-r, r]$ 一致收敛 (对 $|a_n x^n| \le (r/R)^n$ 使用 Weiestrass 判别法).

(2) 级数在 $(-R, R)$ 上连续.

(3) f 在 $(-R, R)$ 上可导, 且可由形式导数给出结果.

对于 (3), 只需说明 $\delta \to 0$ 时, $\frac{(x+\delta)^n - x^n}{\delta}$ 一致收敛到 nx^{n-1}. 当然, 设 $\mathrm{D}f = g$, 也可以直接证明

$$f'(x) - g(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{\delta\to 0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{(x+\delta)^n - x^n}{\delta} - nx^{n-1} \right) = 0.$$

Lagrange 余项给出

$$(x+\delta)^n = x^n + \delta n x^{n-1} + \frac{n(n-1)\xi^{n-2}\delta^2}{2}.$$

这给出

$$\left| \frac{(x+\delta)^n - x^n}{\delta} - nx^{n-1} \right| \le \delta \frac{n(n-1)(x+\delta)^{n-2}}{2}.$$

因此有估计

$$\lim_{\delta\to 0} \sum_{n=0}^{\infty} \left| a_n \left(\frac{(x+\delta)^n - x^n}{\delta} - nx^{n-1} \right) \right| \le \lim_{\delta\to 0} \delta \sum_{n=1}^{\infty} |a_n n(n-1)(x+\delta)^{n-2}|.$$

再证明和式内部一致有界即可.

定义. $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ 称为在 x 处解析, 当且仅当

$$\exists \{c_n\},\ \exists \delta > 0,\ \forall |t| < \delta,\ f(x+t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n.$$

那么立即有:

(1) f 在 x 处解析 $\Rightarrow$ 存在 $\delta > 0$, 使得 $f \in C^\infty(x-\delta, x+\delta)$, 且 $c_n = \frac{f^{(n)}(x)}{n!}$.

(2) 若 f, g 在 x 处解析, 那么 $f \pm g$ 也在 x 处解析. 关于 $f \cdot g$ 其实也成立.

(3) 若 g 在 x_0 处解析且 $g(x_0) \ne 0$, 则 $\frac{1}{g}$ 在 x_0 处解析. [这可以作为 (4) 的推论.]

(4) 若 f 在 x_0 处解析, g 在 $f(x_0)$ 处解析, 则 $g \circ f$ 在 x_0 处解析.

(5) 若 f 解析, $f(0) = 0$, 则

$$\begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \ne 0; \\ f'(0), & x = 0 \end{cases}$$

解析.

(可参考 preview 中的 <u>级数形式的 Funibi 定理</u> 及相关内容):

> **S1.**
>
> (1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| < \infty$, 证明

$$\sum_{n=2}^{\infty}\left|\sum_{k=1}^{n-1}a_kb_{n-k}\right|<\infty,$$

且

$$\sum_{n=2}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{n-1}a_kb_{n-k}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sum_{n=1}^{\infty}b_n. \quad (*)$$

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|<\infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛, 证明 $(*)$ 仍成立.

S2.

(1) 设 $a_{mn}\geq 0$, 证明

$$\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}a_{mn}=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}a_{mn}. \quad (*)$$

(2) 设 $\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}|a_{mn}|<\infty$, 证明 $(*)$ 仍成立.

S3.

设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 处处解析, 求证:

(1) 若 $f^{-1}(0)$

(2) 在 x_0 处解析且 $\forall k,\ f^{(k)}(x_0)=0$ 可推出 $\exists\delta>0,\ f|_{(x_0-\delta,x_0+\delta)}=0$. 考虑 $A:=\{x\in[x_0,b):f|_{[x_0.x)}=0\}$, 只需证明 $A=[x_0,b]$.

S5.

定义 Bernoulli 数 $B_n:=\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\frac{x}{e^x-1}\Big|_{x=0}$, 证明

(1) $B_1=-\frac{1}{2}$, $B_{2n+1}=0$.

(2) 对 $n\geq 2$, 有 $\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n}{k}B_k=0$.

(3) 对 $k\in\mathbb{N}$ 和 $n\in\mathbb{N}$ 有 $1^k+\cdots+n^k=\frac{1}{k+1}\sum_{j=0}^{k}\binom{k+1}{j+1}B_{k-j}(n+1)^j$.

(3)

$$1^k+\cdots+n^k=k![z^k]\sum_{i=0}^{n}e^{iz}=k![z^k]\frac{e^{(n+1)z}-1}{e^z-1}.$$

直接提取系数即可.

S6.

设 $f\in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足1 $f^{(k)}\geq 0$, 证明:

(1) $\forall a<b.\ \exists M>0,\ \forall k\geq 0,\ \sup_{x\in[a,b]}|f^{(k)}(x)|\leq M^{k+1}k!$.

(2) $\forall x,y\in R,\ f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x)}{n!}(x-y)^n$.

(1) 考虑

$$f(x+t)=\sum_{n=0}^{k}\frac{f^{(n)}(x)}{n!}t^n+\frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}t^{k+1}\geq\frac{f^{(k)}(x)}{k!}t^k.$$

取 $M=\sup_{x\in[a,b+1]}|f|$ 以及 $t=1$ 即可.